

CHAPITRE 4 : PERTURBATIONS DU MILIEU FLUIDE : ONDES ACOUSTIQUES

IngéSpé > UE2 > Semestre 1
Systèmes Physiques 3



1 Ondes acoustiques et Approximation acoustique

2 Equations de D'Alembert acoustiques et Solutions

3 Onde plane périodique, progressive, monochromatique

1. ONDES ACOUSTIQUES ET APPROXIMATION ACOUSTIQUE

1.1 ONDES ACOUSTIQUES

[Intro des ondes \(colorado.edu\)](http://colorado.edu)

- ❑ **Source** : vibration d'un corps (haut parleur, instrument de musique, collision, ...)
- ❑ Les **particules oscillent** autour de leur position d'équilibre (position moyenne) puis retrouvent cette position d'équilibre après le passage de la perturbation.
- ❑ Propagation sous forme de **variation de pression**
 - propagation dans des **milieux matériels** déformables, pas dans le vide
 - propagation dans des **fluides compressibles**
- ❑ (Une onde sonore peut être **transmise à travers un solide**. L'onde va se propager au sein du solide sous forme de faibles oscillations des molécules constituant le solide autour de leurs positions d'équilibre.)
- ❑ **Sans transport de fluide** (transfert d'énergie sans transfert de matière)
- ❑ Onde **longitudinale**



1.1 PROPRIÉTÉS DU MILIEU FLUIDE

Propriété

L'état de repos d'un fluide est caractérisé en tout point ($\forall \vec{r}$) par

- ☐ Sa masse volumique ρ_0
- ☐ Sa pression p_0
- ☐ Sa vitesse $\vec{v}_0 = \vec{0}$

Propriété

L'onde acoustique est une **perturbation locale** de l'état de repos.

L'état du fluide est alors décrit localement, en chaque point $\vec{r}$ et à l'instant t , par des champs

- ☐ de masse volumique $\rho_t(\vec{r}, t)$
- ☐ de pression $p_t(\vec{r}, t)$
- ☐ de vitesse $\vec{v}_t(\vec{r}, t)$

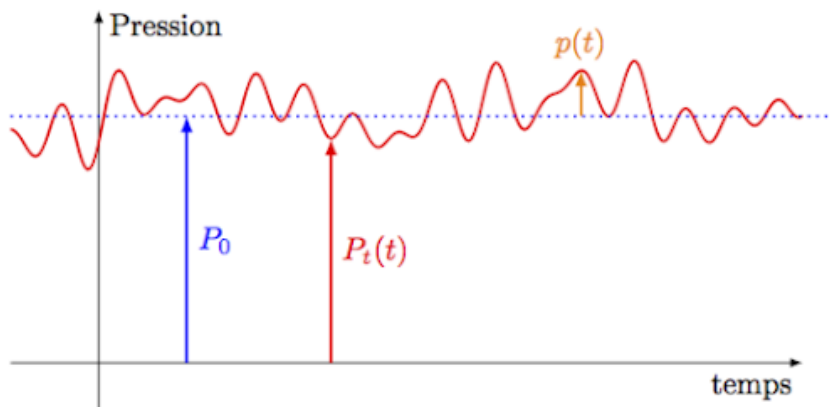
1.2 APPROXIMATION ACOUSTIQUE

i Définition

Dans l'**approximation acoustique**, la propagation de l'**onde ne modifie que faiblement** les paramètres du **milieu** :

$$\begin{cases} p_t(\vec{r}, t) = p_0 + p(\vec{r}, t) & \text{avec } |p| \ll p_0 \\ \rho_t(\vec{r}, t) = \rho_0 + \rho(\vec{r}, t) & \text{avec } |\rho| \ll \rho_0 \\ \vec{v}_t(\vec{r}, t) = \vec{v}_0 + \vec{v}(\vec{r}, t) & \text{avec } v \ll c_s \end{cases}$$

- $p(\vec{r}, t)$ est la **surpression acoustique** : $p(\vec{r}, t) = p_t(\vec{r}, t) - p_0$
- $\rho(\vec{r}, t)$ est la **variation de la masse volumique** : $\rho(\vec{r}, t) = \rho_t(\vec{r}, t) - \rho_0$
- $\vec{v}(\vec{r}, t)$ est la **modification de la vitesse d'écoulement** : $\vec{v}(\vec{r}, t) = \vec{v}_t(\vec{r}, t) - \vec{v}_0$



Représentation de la **surpression acoustique** $p(t)$: c'est la différence entre la pression totale $p_t(t)$ (courbe en rouge) et la pression à l'équilibre p_0 (droite horizontale en pointillés bleus).

Une personne parlant normalement engendre une **surpression acoustique** de l'ordre de **0,1 Pa** à un mètre de distance, ce qui est très faible par rapport à la pression atmosphérique de l'ordre de 10^5 Pa.

1.2 HYPOTHÈSES SIMPLIFICATRICES

- ❑ Si la perturbation provoquée par l'onde est suffisamment rapide, on peut négliger les transferts thermiques entre particules de fluides voisines
→ évolution **adiabatique**
- ❑ On néglige la viscosité (pas de frottements dissipatifs)
→ évolution **réversible**
- ❑ $\Rightarrow$ évolution **isentropique**

⚙️ Propriété

Une onde acoustique dans un fluide est la propagation de petits mouvements **isentropiques** pour lesquels la **surpression acoustique** p et la **variation de masse volumique du fluide** ρ sont **reliées** par :

$$\rho = \rho_0 \cdot \chi_s \cdot p \quad \text{où} \quad \chi_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_s$$

est le **coefficient de compressibilité isentropique**.

Donc $[\chi_s] = [p^{-1}]$ et l'unité SI du coefficient de compressibilité isentropique est Pa^{-1} .

1.2 EQUATIONS DÉCRIVANT LA PERTURBATION

Pour décrire la perturbation de l'état de repos du fluide, nous disposons de

❑ L'équation de continuité :

$$\frac{\partial \rho_t}{\partial t} + \mathbf{div}(\rho_t \cdot \vec{v}_t) = 0$$

❑ L'équation d'Euler :

- ❑ Rappel : on néglige la viscosité (Navier-Stokes → Euler)
- ❑ On néglige les effets de la pesanteur

$$\rho_t \left(\frac{\partial \vec{v}_t}{\partial t} + (\vec{v}_t \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}_t \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p_t$$



1.2 EQUATION DE CONTINUITÉ DANS L'APPROX. ACOUST.

Dans l'**approximation acoustique**, l'équation de continuité s'écrit :

$$\frac{\partial(\rho_0 + \rho)}{\partial t} + \text{div}((\rho_0 + \rho) \cdot (\vec{v}_0 + \vec{v})) = 0$$

ρ_0 $\vec{v}_0 = \vec{0}$

$$\square \frac{\partial(\rho_0 + \rho)}{\partial t} = \frac{\partial \rho_0}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Terme de 1^{er} ordre dans les perturbations $p, \rho, \vec{v}$

$$\square \text{div}((\rho_0 + \rho) \cdot \vec{v}) = \text{div}(\rho_0 \cdot \vec{v}) + \text{div}(\rho \cdot \vec{v}) \approx \text{div}(\rho_0 \cdot \vec{v}) = \rho_0 \text{div } \vec{v}$$

$\text{div}(\rho_0 \cdot \vec{v})$ 1^{er} ordre $\text{div}(\rho \cdot \vec{v})$ 2^{ème} ordre

La **variation de masse volumique du fluide ρ** et la **vitesse des particules de fluide $\vec{v}$** engendrée par le passage d'une onde sonore sont donc **reliées** à l'ordre 1 (équation linéarisée) par :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho_0 \text{div } \vec{v} = 0$$

1. EQUATION D'EULER DANS L'APPROX. ACOUSTIQUE

Dans l'**approximation acoustique**, l'équation d'Euler s'écrit :

$$\text{avec } \vec{v}_0 = \vec{0} : (\rho_0 + \rho) \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}}(p_0 + p)$$
$$\Rightarrow \underbrace{\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{1^{\text{er}} \text{ ordre}} + \underbrace{\rho \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{2^{\text{ème}} \text{ ordre}} + \underbrace{\rho_0 (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}}_{2^{\text{ème}} \text{ ordre}} + \underbrace{\rho (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}}_{3^{\text{ème}} \text{ ordre}} = \underbrace{-\overrightarrow{\text{grad}} p_0}_{= \vec{0}} - \underbrace{\overrightarrow{\text{grad}} p}_{1^{\text{er}} \text{ ordre}}$$

La **surpression acoustique** p et la **vitesse des particules de fluide** v engendrée par le passage d'une onde sonore sont donc **reliées** à l'ordre 1 (équation linéarisée) par :

$$\rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} p$$



1.2 EQUATION D'ONDES ACOUSTIQUES

Les grandeurs caractérisant la perturbation locale de l'état de repos d'un fluide par le passage d'une onde acoustique sont donc décrites et reliées dans l'approximation acoustique par les équations suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \rho = \rho_0 \cdot \chi_s \cdot p & \text{(perturbations isentropiques)} \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho_0 \operatorname{div} \vec{v} = 0 & \text{(équation de continuité linéarisée)} \\ \rho_0 \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} p & \text{(équation d'Euler linéarisée)} \end{array} \right.$$

En insérant la 1^{ère} équation dans la 2^{ème} on trouve ces équations couplées :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{\chi_s} \operatorname{div} \vec{v} & \text{(équation de continuité linéarisée des perturbat. isentropiques)} \\ \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\operatorname{grad}} p & \text{(équation d'Euler linéarisée)} \end{array} \right.$$



2. EQUATIONS DE D'ALEMBERT ACOUSTIQUE ET SOLUTIONS

2. EQUATION D'ÉVOLUTION DE LA SURPRESSION

Calculons la dérivée temporelle de l'équation de continuité linéarisée des perturbations isentropiques :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial}{\partial t} (\operatorname{div} \vec{v}) = -\frac{1}{\chi_s} \operatorname{div} \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} \right)$$

Insérons l'équation d'Euler linéarisée :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = -\frac{1}{\chi_s} \operatorname{div} \left(-\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\operatorname{grad}} p \right) = \frac{1}{\chi_s \rho_0} \operatorname{div}(\overrightarrow{\operatorname{grad}} p) = \frac{1}{\chi_s \rho_0} \Delta p$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \frac{1}{\chi_s \rho_0} \Delta p = 0$$

Quelle est l'unité de $\frac{1}{\chi_s \rho_0}$?

$$\frac{1}{\chi_s \rho_0} = \frac{\partial^2 p / \partial t^2}{\Delta p} \Rightarrow \text{unité de } \frac{1}{\chi_s \rho_0} : \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \Rightarrow \text{unité d'une vitesse carrée}$$



2. EQUATION DE D'ALEMBERT DE LA (SUR)PRESSION

L'équation d'évolution du champ de (sur)pression acoustique $p(\vec{r}, t)$ est :

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta p = 0$$

avec $c_s = \frac{1}{\sqrt{\chi_s \rho_0}}$.

Ce type d'équation différentielle s'appelle équation de D'Alembert.

Avec $p(\vec{r}, t) = p_t(\vec{r}, t) - p_0$:

Equation de D'Alembert du champ de pression (total) $p_t(\vec{r}, t)$:

$$\frac{\partial^2 p_t}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta p_t = 0$$

2. EQUATION D'ÉVOLUTION DE LA VARIATION ρ

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho = \rho_0 \cdot \chi_s \cdot p \quad (\text{Perturbations isentropiques}) \\ \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \frac{1}{\chi_s \rho_0} \Delta p = 0 \quad (\text{équation de D'Alembert de la (sur)pression acoustique}) \end{array} \right.$$

Insérons $p = \frac{\rho}{\rho_0 \cdot \chi_s}$ dans l'équation de D'Alembert de la (sur)pression acoustique :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\chi_s \rho_0} \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} - \frac{1}{(\chi_s \rho_0)^2} \Delta \rho &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} - \frac{1}{\chi_s \rho_0} \Delta \rho &= 0 \end{aligned}$$



2. EQUATION DE D'ALEMBERT DE LA MASSE VOLUM.

L'équation d'évolution du champ de la variation de la masse volumique $\rho(\vec{r}, t)$ à cause du passage d'une onde acoustique (équation de D'Alembert) :

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \rho = 0$$

avec $c_s = \frac{1}{\sqrt{\chi_s \rho_0}}$.

Avec $\rho(\vec{r}, t) = \rho_t(\vec{r}, t) - \rho_0$:

Equation de D'Alembert du champ de la masse volumique (total) $\rho_t(\vec{r}, t)$:

$$\frac{\partial^2 \rho_t}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \rho_t = 0$$

2. EQUATION D'ÉVOLUTION DE LA VITESSE

Calculons la dérivée temporelle de l'équation d'Euler linéarisée :

$$\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{grad}} p) = -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{\partial p}{\partial t} \right)$$

Insérons l'équation de continuité linéarisée des perturbations isentropiques:

$$\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} = -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\text{grad}} \left(-\frac{1}{\chi_s} \text{div } \vec{v} \right) = \frac{1}{\chi_s \rho_0} \overrightarrow{\text{grad}} (\text{div } \vec{v})$$

D'après les relations sur les opérateurs différentiels :

$$\overrightarrow{\text{grad}} (\text{div } \vec{v}) = \Delta \vec{v} + \overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v})$$

Donc on arrive à :

$$\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} = c_s^2 \left(\Delta \vec{v} + \overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) \right)$$



2. EQUATION D'ÉVOLUTION DE LA VITESSE

Que dire du terme $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$?

Calculons le rotationnel de l'équation d'Euler linéarisée :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = -\frac{1}{\rho_0} \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} p)$$

D'après les relations sur les opérateurs différentiels :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} p) = \vec{0}$$

Donc

$$\frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \text{cste. du temps}$$

A l'état de repos : $\vec{v} = \vec{v}_0 = \vec{0}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}_0 = \vec{0} = \text{cste. (du temps)}$$

Alors à chaque instant : $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \text{cste. (du temps)} = \vec{0}$: écoulement irrotationnel !



2. EQUATION DE D'ALEMBERT DE LA VITESSE

L'équation d'évolution du champ de vitesse $\vec{v}(\vec{r}, t)$, dans le cas d'un écoulement irrotationnel à cause du passage d'une onde acoustique (équation de D'Alembert) :

$$\frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \vec{v} = \vec{0}$$

avec $c_s = \frac{1}{\sqrt{\chi_s \rho_0}}$.

Avec $\vec{v}(\vec{r}, t) = \vec{v}_t(\vec{r}, t) - \vec{v}_0$:

Equation de D'Alembert du champ de la vitesse (total) $\vec{v}(\vec{r}, t)$:

$$\frac{\partial^2 \vec{v}_t}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \vec{v}_t = 0$$

2. EQUATIONS DE D'ALEMBERT DES ONDES ACOUSTIQUES

Toutes les grandeurs caractéristiques de la perturbation d'un fluide $(p, \rho, \vec{v})$ par une onde sonore satisfont à une **équation de D'Alembert** :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta p = 0 \\ \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \rho = 0 \\ \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \vec{v} = \vec{0} \end{cases} \quad \text{avec} \quad c_s = \frac{1}{\sqrt{\chi_s \rho_0}}$$

Une équation de D'Alembert est une équation aux dérivées partielles, linéaire, d'ordre 2, à coefficients constants.

2. EQUATION DE MOUVEMENT DES ONDES ACOUSTIQUES

- De plus, on observe par **projection de l'équation de D'Alembert** de la **vitesse d'écoulement** $\vec{v}$ sur chaque direction spatiale des **coordonnées cartésiennes** que **chaque composante** v_i du vecteur vitesse satisfait à une **équation de D'Alembert** :

$$\frac{\partial^2 v_i}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta v_i = 0 \quad \text{avec} \quad v_i \in \{v_x, v_y, v_z\}$$

- En **coordonnées cartésiennes**, il y a donc **cinq équations de D'Alembert** : une équation pour p , une équation pour ρ , une équation pour chaque composante v_i de $\vec{v}$:

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \psi_i = 0 \quad \text{avec} \quad \psi_i \in \{p, \rho, v_i\}$$

On retrouvera des équations de D'Alembert dans le cas de la propagation des ondes électromagnétiques au semestre suivant

2. CÉLÉRITÉ DES ONDES ACOUSTIQUES

Comparons la célérité du son dans un gaz et la célérité du son dans un liquide :

$$\frac{c_s^{\text{gaz}}}{c_s^{\text{liq}}} = \sqrt{\frac{\rho_0^{\text{liq}}}{\rho_0^{\text{gaz}}}} \sqrt{\frac{\chi_s^{\text{liq}}}{\chi_s^{\text{gaz}}}}$$

□ La masse volumique d'un liquide est environ mille fois supérieure à celle d'un gaz:

$$\rho_0^{\text{liq}} \sim 10^3 \rho_0^{\text{gaz}} \Rightarrow \sqrt{\frac{\rho_0^{\text{liq}}}{\rho_0^{\text{gaz}}}} > 1$$

□ La compressibilité d'un liquide est en revanche beaucoup plus faible que celle d'un gaz :

$$\chi_s^{\text{liq}} \sim 10^{-5} \chi_s^{\text{gaz}} \Rightarrow \sqrt{\frac{\chi_s^{\text{liq}}}{\chi_s^{\text{gaz}}}} \ll 1$$

La célérité du son est donc généralement plus importante dans les liquides que dans les gaz.



2. CÉLÉRITÉS SONORES DANS DES DIFFÉRENTS MILIEUX

Vitesses à 25°C et pression atmosphérique pour les gaz

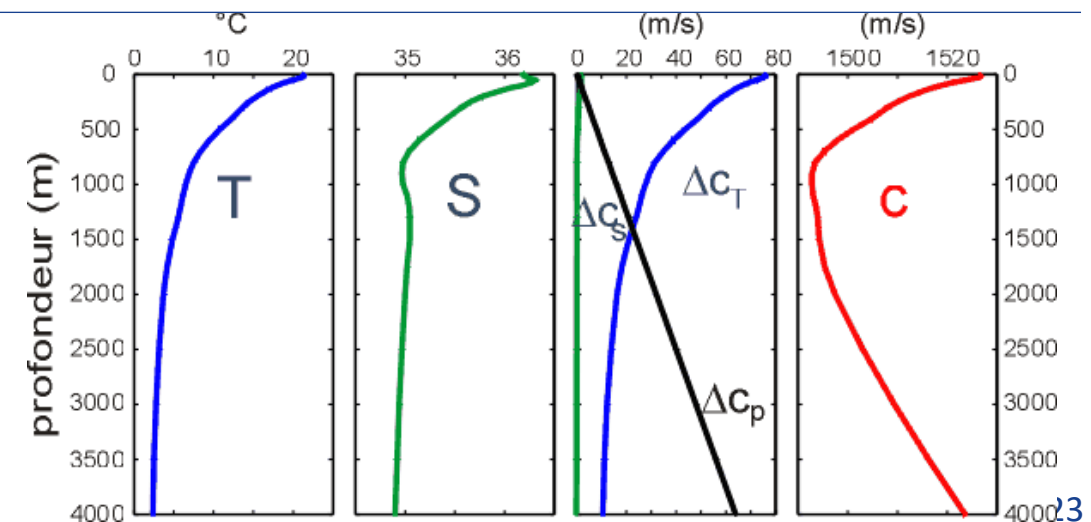
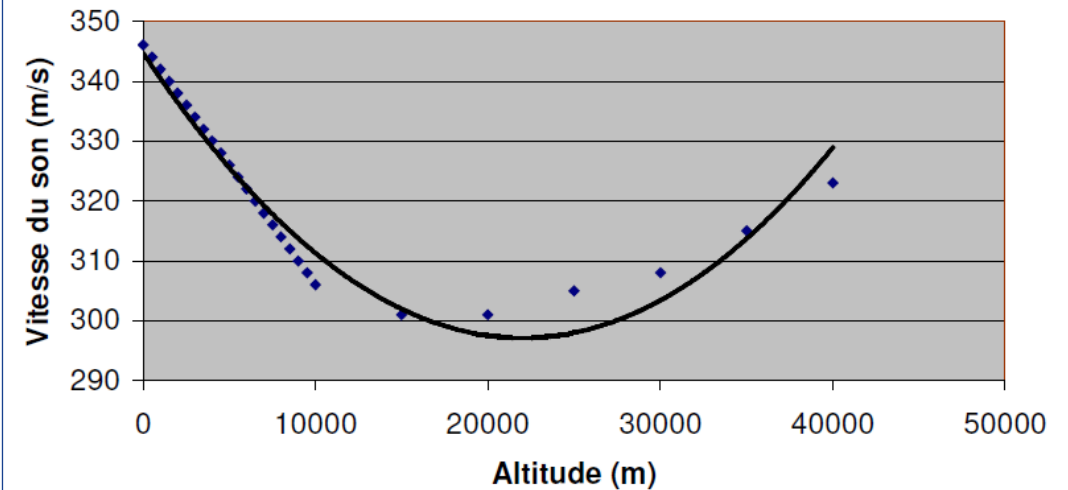
Milieu	Célérité du son (m/s)
gaz	
dioxygène	326
air	346
diazote	349
dihydrogène	1284
liquides	
mercure	1450
eau	1500

Vitesses du son en fonction de la profondeur dans l'océan:

-De gauche à droite : température, salinité, influence de la température, de la salinité et de la pression sur la vitesse du son (référence $T = 0^\circ\text{C}$, $S = 35$, $z = 0$), vitesse du son.

On note la faible influence des variations de salinité, l'influence de la température dans la couche supérieure et l'influence de la pression en profondeur.

Vitesses du son dans l'atmosphère en fonction de l'altitude



3. ONDE PLANE PÉRIODIQUE, PROGRESSIVE, MONOCHROMATIQUE

3.1 SOLUTION D'UNE ÉQUATION DE D'ALEMBERT

□ Il faut donc résoudre des équations du type : $\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} - c_s^2 \frac{\partial^2 \psi_i}{\partial x^2} = 0$

□ Une **solution générale de l'équation de D'Alembert** peut s'écrire alors sous la forme*

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,+} \left(t - \frac{x}{c_s} \right) + \psi_{i,-} \left(t + \frac{x}{c_s} \right)$$

Ou de manière équivalente

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,+}(c_s t - x) + \psi_{i,-}(c_s t + x)$$

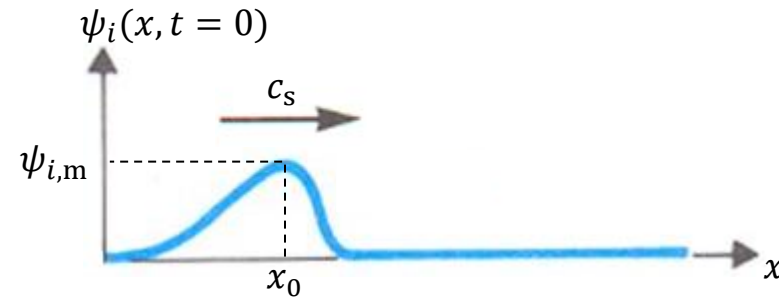
La seule chose qui importe, c'est que les deux termes de l'argument aient la même dimension.

□ Qu'est-ce que représentent les fonctions $\psi_{i,+}(c_s t - x)$ et $\psi_{i,-}(c_s t + x)$?

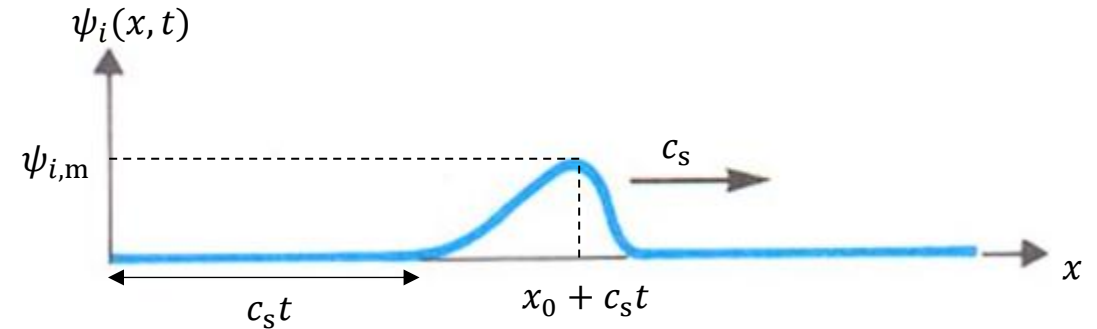
* Pour une démonstration voir le fichier: Spé - Méca flu - Chapitre 5-fiche math

3.1 ONDE PROGRESSIVE

□ Représentons la **perturbation à $t = 0$** , $\psi_i(x, t = 0)$ quand son **maximum** est $\psi_{i,m} = \psi_i(x_0, 0)$.



□ Lorsque la perturbation s'est **déplacée à la célérité c_s** pendant une **durée t** vers les **x croissants**, le **maximum** de la fonction $\psi_{i,m}$ se trouve maintenant en **$x = c_s t + x_0$** .



□ Donc, on a $x - c_s t = x_0$ et $\psi_i(x - c_s t) = \psi(x_0)$.

□ On en déduit qu'une fonction de la forme $\psi_{i,+}(c_s t - x)$ représente la **propagation d'une onde dans le sens des x croissants à une célérité c_s** .

3.1 ONDE PROGRESSIVE

- En reprenant le même raisonnement, on trouve qu'une fonction de la forme $\psi_{i,-}(c_s t + x)$ représente la **propagation d'une onde à une célérité c_s dans l'autre sens, à savoir vers les x décroissants**.

- La **solution générale de l'équation de D'Alembert**

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,+}(c_s t - x) + \psi_{i,-}(c_s t + x)$$

est donc **deux ondes progressives, de sens de propagation opposé** :

- $\psi_{i,+}(c_s t - x)$ décrit la **propagation dans le sens des x croissants** et
- $\psi_{i,-}(c_s t + x)$ décrit la **propagation dans le sens des x décroissants**

- Pour une **onde progressive**, les **variables d'espace et de temps sont couplées** : on ne peut pas séparer la dépendance en espace de la dépendance en temps :

$$\psi(x, t) = \psi(u) \quad \text{avec} \quad u = c_s t \pm x$$



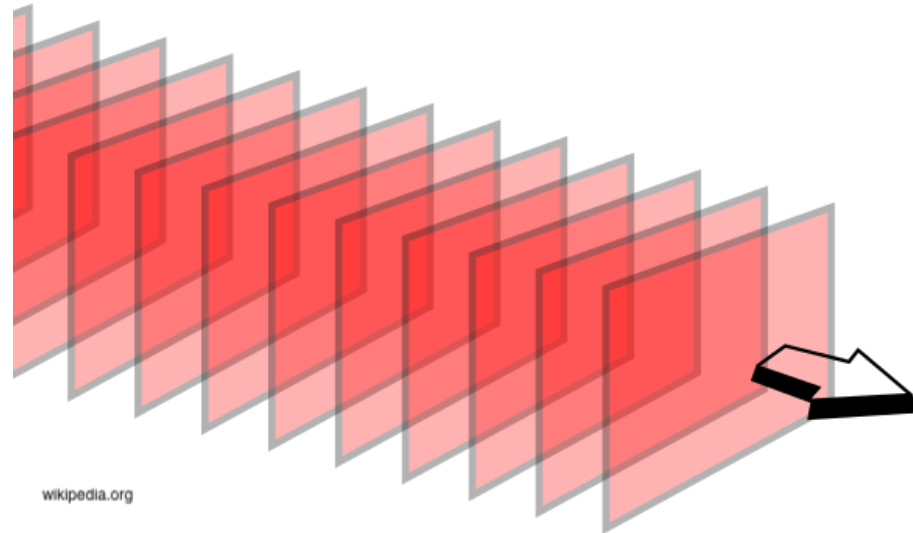
3.2 ONDE PLANE PROGRESSIVE

- On observe que la solution générale de l'équation de D'Alembert **unidimensionnelle**

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,+}(c_s t - x) + \psi_{i,-}(c_s t + x)$$

est **constante sur tout plan** (y, z) **perpendiculaire à la direction de propagation** (Ox) .

On l'appelle donc plus précisément **onde plane progressive**.



3.2 ONDE PLANE PROGRESSIVE

i Définition

Une **onde plane progressive** se propageant dans la direction (Ox) à la célérité c_s s'écrit sous la forme :

$$\psi(x, t) = \psi(c_s t \pm x)$$

la propagation se faisant dans le sens des x croissantes $(-)$ ou décroissantes $(+)$.

- Retournons à une **direction de propagation quelconque**, la **solution générale** de l'équation de D'Alembert s'écrit comme **deux ondes planes progressives**, de **direction de propagation définie par le vecteur unitaire $\vec{u}$** :

i Définition

Une **onde plane progressive** se propageant dans la direction et le sens définie par le **vecteur unitaire $\vec{u}$** à la célérité c_s s'écrit sous la forme :

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_i(c_s t - \vec{u} \cdot \vec{r})$$



3.3 ONDE PÉRIODIQUE

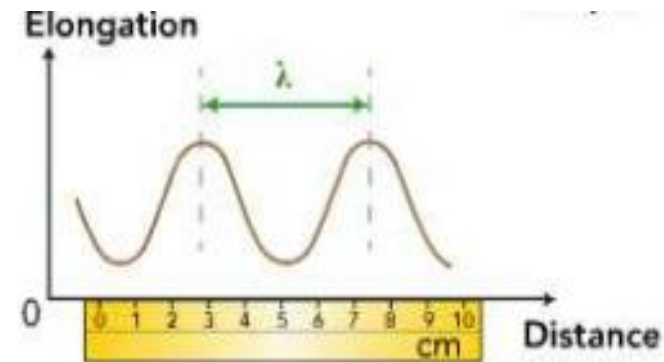
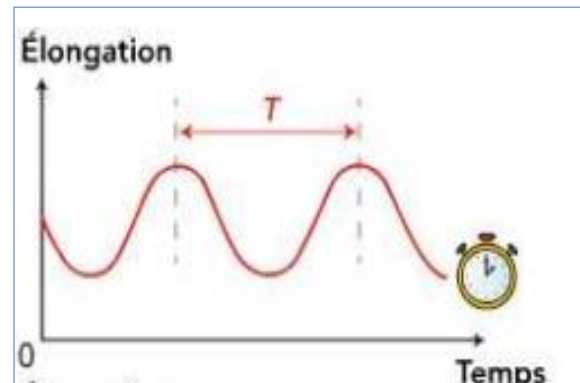
i Définition

Une **onde** est **périodique** lorsque :

- ❑ la perturbation **se répète identiquement** à elle-même dans chaque point de l'espace où elle passe à **intervalles de temps égaux**.
- ❑ le « motif » de la perturbation **se répète identiquement** à lui-même à chaque instant à **intervalles de distances réguliers**.

Les ondes périodiques présentent donc une **double périodicité**, à la fois **spatiale et temporelle**.

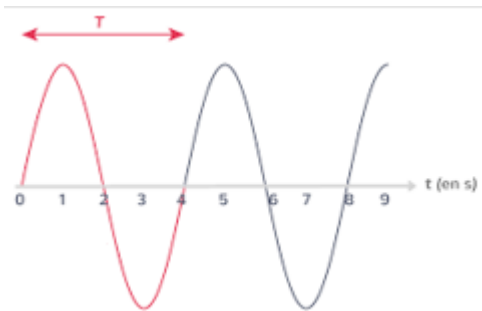
Exemple :



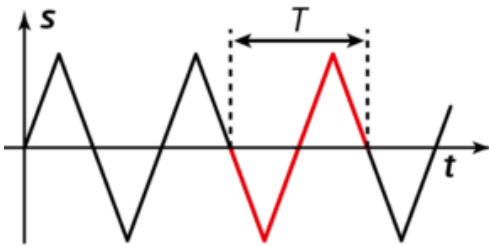
3.3 ONDE PÉRIODIQUE

Exemples d'ondes temporellement périodiques :

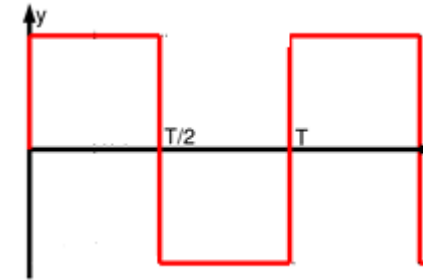
❑ Onde sinusoïdale :



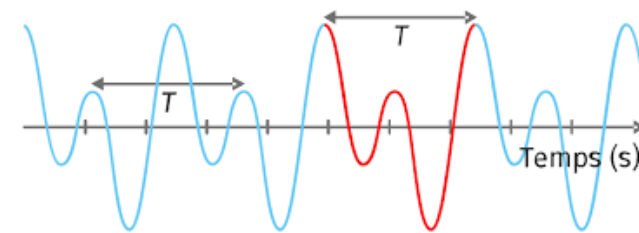
❑ Onde triangulaire



❑ Onde rectangulaire



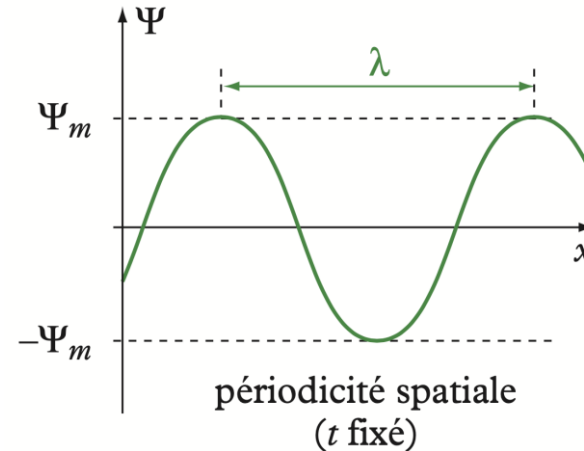
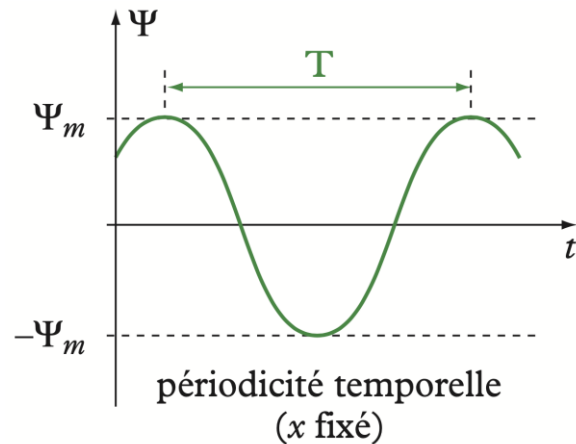
❑ Onde quelconque



3.3 ONDE PÉRIODIQUE : GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

i Définition

La **période** (temporelle) d'une onde, notée T , est la **plus petite durée** au bout de laquelle la perturbation se **reproduit identiquement** à elle-même.



i Définition

La **longueur d'onde**, période spatiale, d'une onde, notée λ , est la **plus petite distance** au bout de laquelle la **perturbation du milieu de propagation est reproduite**.

3.3 ONDE PÉRIODIQUE : GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

i Définition

La **fréquence** (temporelle) f d'une onde périodique correspond au nombre de **périodes par seconde** :

$$f = \frac{1}{T}$$

Donc $[f] = T^{-1}$ et l'unité SI de la fréquence est **Hz** = **s**⁻¹.

i Définition

La **fréquence spatiale** σ (aussi appelée nombre d'onde) d'une onde périodique correspond au nombre de **longueur d'onde par mètre** :

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

Donc $[\sigma] = L^{-1}$ et l'unité SI de la fréquence spatiale est **m**⁻¹.



3.3 ONDE PÉRIODIQUE : GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

i Définition

La **pulsation** ω d'une onde périodique est la valeur de la **vitesse de rotation / vitesse angulaire** correspondant au phénomène :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Donc $[\omega] = T^{-1}$ et l'unité SI de la pulsation est **rad.s⁻¹**.

i Définition

Le **nombre d'onde** k est l'**équivalent spatial** de la pulsation :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi\sigma$$

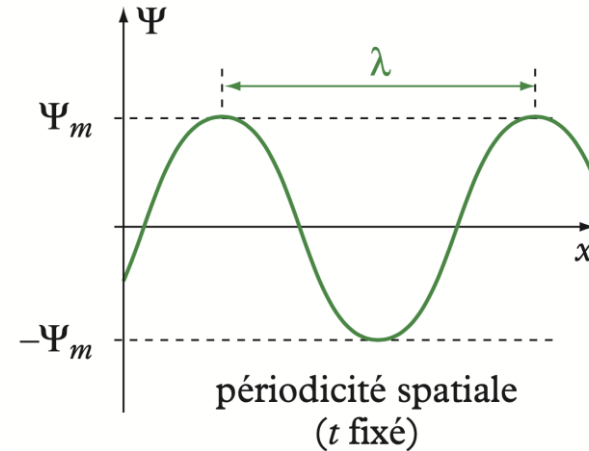
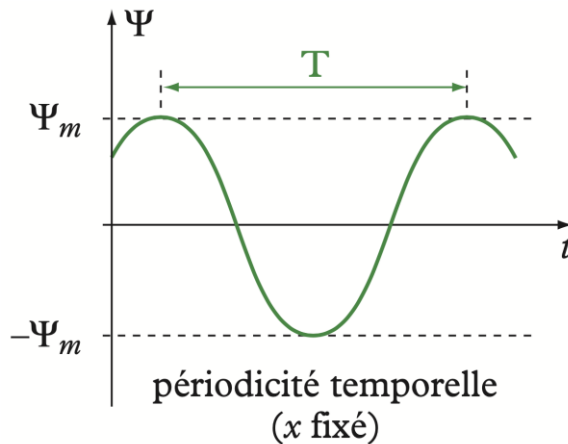
Donc $[k] = L^{-1}$ et l'unité SI du nombre d'onde est **rad.m⁻¹**.



3.3 ONDE SINUSOÏDALE

⚙️ Propriété

Une **onde sinusoïdale**, **monochromatique** ou encore **harmonique**, est une onde qui peut être décrite par une fonction sinusoïdale du temps et de l'espace.



3.4 ONDE PLANE PROGRESSIVE MONOCHROMATIQUE

i Définition

Une **onde plane progressive sinusoïdale** ou **monochromatique** (OPPS, OPPM) se propageant **dans la direction** (Ox) peut s'écrire sous la forme

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t \pm kx + \varphi_0)$$

avec ψ_m l'**amplitude de l'onde**, k son **nombre d'onde**, ω sa **pulsation** et φ_0 sa **phase à l'origine**. La propagation se fait **dans le sens des x croissantes** (–) ou **décroissantes** (+).

i Définition

Une **onde plane progressive sinusoïdale** ou **monochromatique** (OPPS, OPPM) se propageant **dans la direction et le sens définie par le vecteur unitaire $\vec{u}$** peut s'écrire sous la forme :

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t - k\vec{u} \cdot \vec{r} + \varphi_0)$$



3.4 ONDE PLANE PROGRESSIVE MONOCHROMATIQUE

i Définition

Pour décrire la **propagation dans l'espace 3D** suivant une **direction quelconque** portée par un vecteur unitaire $\vec{u}$ on introduit le **vecteur d'onde**

$$\vec{k} = k\vec{u}$$

i Définition

Une **onde plane progressive sinusoïdale** ou **monochromatique (OPPS, OPPM)** peut s'écrire sous la forme

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)$$

avec ψ_m l'amplitude de l'onde, $\vec{k}$ son vecteur d'onde qui **définit la direction de propagation**, ω sa pulsation et φ_0 sa phase à l'origine.



3.4 ONDE PLANE PROGRESSIVE MONOCHROMATIQUE

Une **OPPM** peut s'écrire en utilisant la **notation complexe** sous la forme :

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi_0) = \mathcal{Re} \left(\underline{\psi}_i(\vec{r}, t) \right) = \mathcal{Re} \left(\underline{\psi}_{i,m} e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \right)$$

avec

- $\psi_{i,m}$: l'amplitude, en Pa pour p , en kg. m^{-3} pour ρ et en m. s^{-1} pour v_i ,
- ω : la pulsation ($\omega = 2\pi f$), en rad. s^{-1} ,
- $\vec{k}$: le vecteur d'onde, $\|\vec{k}\| = k$: le nombre d'onde ($k = 2\pi/\lambda$), en m^{-1}
- ϕ_0 : la phase à l'origine, en rad
- $\underline{\psi}_{i,m} = \psi_{i,m} e^{i\phi_0}$: l'amplitude complexe, en Pa pour $\underline{p}_m$, en kg. m^{-3} pour $\underline{\rho}_m$ et en m. s^{-1} pour $\underline{v}_{i,m}$



3.4 RELATION DE DISPERSION D'UNE OPPM

Une **OPPM** $\psi_i(x, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t \pm kx + \varphi_0)$ sous quelle condition est-elle solution de l'équation de D'Alembert ?

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 \psi_i(x, t)}{\partial t^2} &= -\omega^2 \psi_i(x, t) \\ \frac{\partial^2 \psi_i(x, t)}{\partial x^2} &= -k^2 \psi_i(x, t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow -\omega^2 + k^2 c_s^2 = 0$$

Une **OPPM** est une **solution de l'équation de D'Alembert seulement si** sa pulsation ω et son nombre d'onde k vérifient la

i Définition

Relation de dispersion d'une OPPM :

$$\omega^2 - k^2 c_s^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega = k c_s$$

3.4 RELATION DE DISPERSION D'UNE OPPM

- ❑ Une **relation de dispersion** est une relation **entre** la **pulsation** ω et le **nombre d'onde** k d'une OPPM.
- ❑ Pour une **OPPM** satisfaisant l'équation de D'Alembert, la **relation de dispersion** est **linéaire** : $\omega = kc_s$.

